Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Вариант 5

Выполнил Новохацкий Д. Д.
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитическое преобразование исходной схемы 5
3.2 Проверка преобразований 7
4. Источники 10

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Задание на лабораторную работу:

- Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ (рис. 1) в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
- Для проверки правильности преобразований составьте в MATLAB Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $W_2(s) = 2$, $W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}$, $W_4(s) = 4$.
- Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

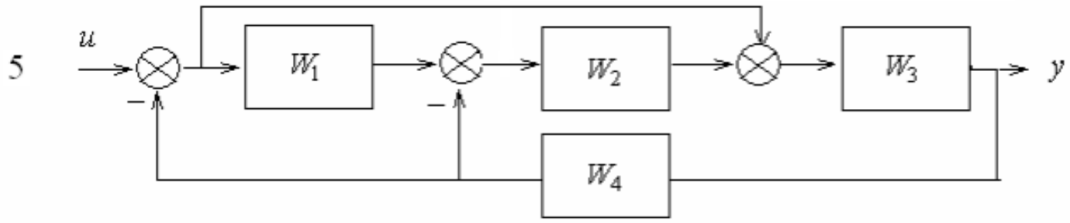


Рис. 1 Структурная схема САУ, вариант 5

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовалась программная платформа для технических, инженерных и научных вычислений MathWorks MATLAB. Использовались следующие пакеты:

- Simulink
- Control System Toolbox
- Symbolic Math Toolbox

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование исходной схемы

Целью аналитического преобразования структурной схемы САУ является поиск передаточной функции $W(s)$, которая являлась бы эквивалентной исходной.

$$W(s) = \frac{y(s)}{u(s)}$$

Введём на исходной схеме дополнительные обозначения:

- $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ – для выходов сумматоров;
- y_1, y_2, y_3, y_4 – для промежуточных выходов.

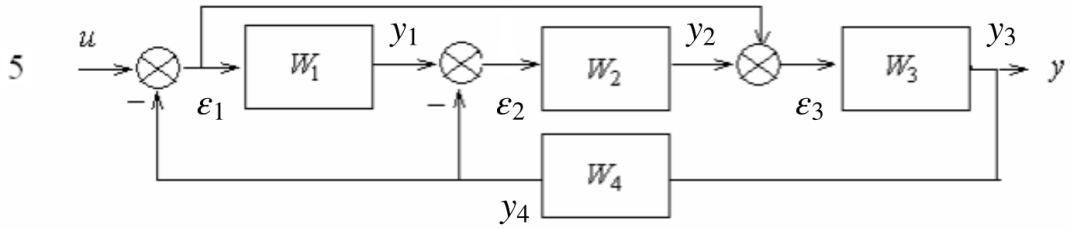


Рис. 2 Структурная схема САУ с дополнительными обозначениями

Сигналы, проходящие через сумматор, суммируются со знаком, который соответствует сигналу; сигнал, проходящий через блок с передаточной функцией – умножается на эту передаточную функцию.

Запишем уравнение, от которого будем отталкиваться:

$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

Выразим y_4:

$$y_4 = W_4 * y_3$$
$$y_3 = y$$
$$y_4 = W_4 * y$$

Выразим ε_1:

$$\varepsilon_1 + y_2 = \varepsilon_3, \qquad \varepsilon_1 = \varepsilon_3 - y_2$$

Выразим y_2:

$$y_2 = \varepsilon_2 * W_2, \qquad \varepsilon_1 = \varepsilon_3 - \varepsilon_2 * W_2$$

Продолжим преобразования до того момента, пока выражение для ε_1 не будет зависеть только от передаточных функций W и функций входа, выхода (u, y):

$$\varepsilon_2 = y_1 - y_4 \qquad \varepsilon_1 = \varepsilon_3 - (y_1 - y_4) * W_2$$

$$y_4 = W_4 * y \qquad \varepsilon_1 = \varepsilon_3 - (y_1 - W_4 * y) * W_2$$
$$\varepsilon_3 = \frac{y}{W_3} \qquad \varepsilon_1 = \frac{y}{W_3} - (y_1 - W_4 * y) * W_2$$
$$y_1 = \varepsilon_1 * W_1 \qquad \varepsilon_1 = \frac{y}{W_3} - (\varepsilon_1 * W_1 - W_4 * y) * W_2$$
$$u - y_4 = \varepsilon_1 \qquad \varepsilon_1 = \frac{y}{W_3} - \big((u - y_4) * W_1 - W_4 * y\big) * W_2$$
$$y_4 = W_4 * y \qquad \varepsilon_1 = \frac{y}{W_3} - \big((u - W_4 * y) * W_1 - W_4 * y\big) * W_2$$

Вернёмся к исходному уравнению $u - y_4 = \varepsilon_1$. Теперь, выразив y_4 и ε_1, его можно представить в виде:

$$u - W_4 * y = \frac{y}{W_3} - \big((u - W_4 * y) * W_1 - W_4 * y\big) * W_2$$

Домножим все на W_3, чтобы избавиться от дробей, и раскроем скобки:

$$uW_3 - yW_3W_4 = y - \big((u - W_4 * y) * W_1 - W_4 * y\big) * W_2W_3$$
$$uW_3 - yW_3W_4 = y - (uW_1 - yW_1W_4 - yW_4) * W_2W_3$$
$$uW_3 - yW_3W_4 = y - uW_1W_2W_3 + yW_1W_2W_3W_4 + yW_2W_3W_4$$

Приведём подобные:

$$uW_3 + uW_1W_2W_3 = y + yW_1W_2W_3W_4 + yW_2W_3W_4 + yW_3W_4$$
$$u(W_3 + W_1W_2W_3) = y(1 + W_1W_2W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_3W_4)$$

Таким образом, эквивалентная передаточная функция:

$$W = \frac{y}{u} = \frac{W_3 + W_1W_2W_3}{1 + W_1W_2W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_3W_4} = \frac{W_3(1 + W_1W_2)}{1 + W_3W_4(W_1W_2 + W_2 + 1)}$$

Подставим значения из задания ($W_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $W_2(s) = 2$, $W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}$, $W_4(s) = 4$). Промежуточные выражения:

$$W_1W_2 + 1 = \frac{s+3}{s+1}, \qquad W_1W_2 + W_2 + 1 = \frac{3s+5}{s+1}, \qquad W_3W_4 = \frac{20}{(s+1)(s+2)}$$

В итоге получим формулу:

$$W(s) = \frac{5(s+3)}{(s+1)^2(s+2) + 20(3s+5)} = \frac{5s+15}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}$$

3.2 Проверка преобразований

Для проверки аналитических преобразований в MATLAB Simulink были составлены 2 схемы: эквивалентная и исходная. При построении схем использовались следующие блоки:

- *Transfer Fcn* – для передаточных функций W_1, W_3 и эквивалентной передаточной функции;
- *Gain* – для передаточных функций W_2, W_4, являющихся, по сути, усилителями;
- *Sum* – для сумматоров;
- *Scope* – для визуализации выходного сигнала;
- *Mux* – для объединения нескольких сигналов в целях проверки;
- *Step* – для задания ступенчатого входного сигнала;
- *Pulse Generator* – используется дальше в работе для задания импульсного входного сигнала;
- *Sine Wave* – используется дальше для задания синусоидального сигнала.

Время моделирования во всех опытах составляет 10 с.

1. Ступенчатое воздействие

Итоговая схема для проверки изображена на рис. 3. Входной сигнал задаётся блоком *Step* – скачок из 0 в 1 в момент времени 0,5 с. Исходная схема САУ объединена в подсистему *W_src_step* (рис. 4).

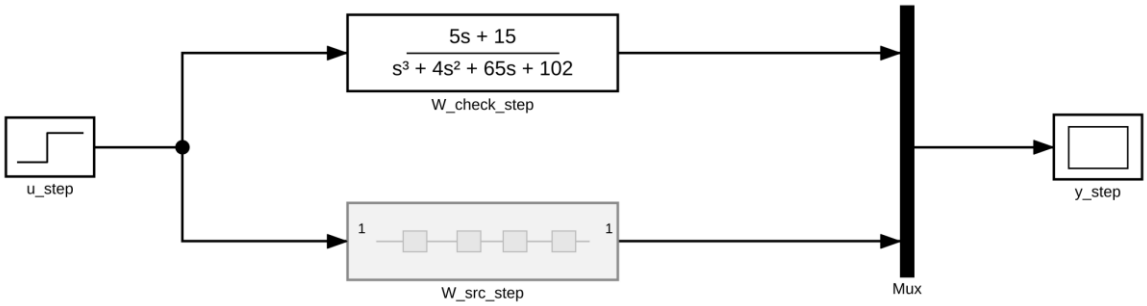


Рис. 3 Схема в Simulink для проверки корректности эквивалентной схемы при подаче ступенчатого сигнала

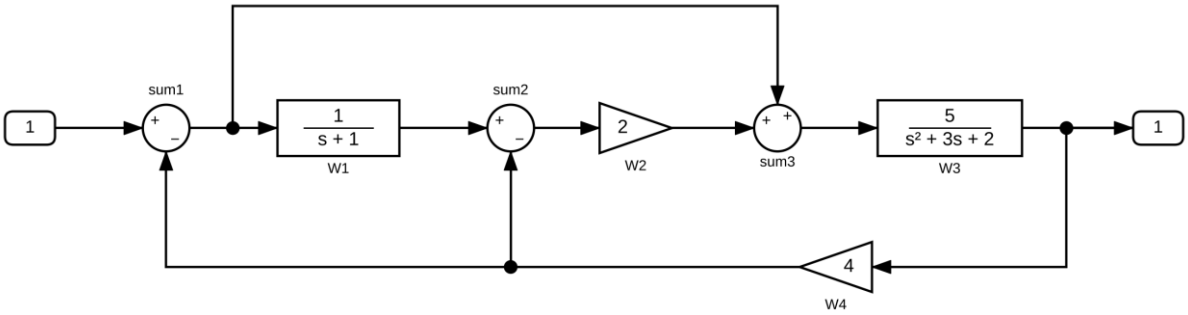


Рис. 4 Подсистема W_src с исходной схемой из задания

По результатам моделирования кривые, генерируемые исходной и эквивалентной схемой, полностью совпадают (рис. 5), что свидетельствует о корректности аналитических преобразований, приведенных выше.

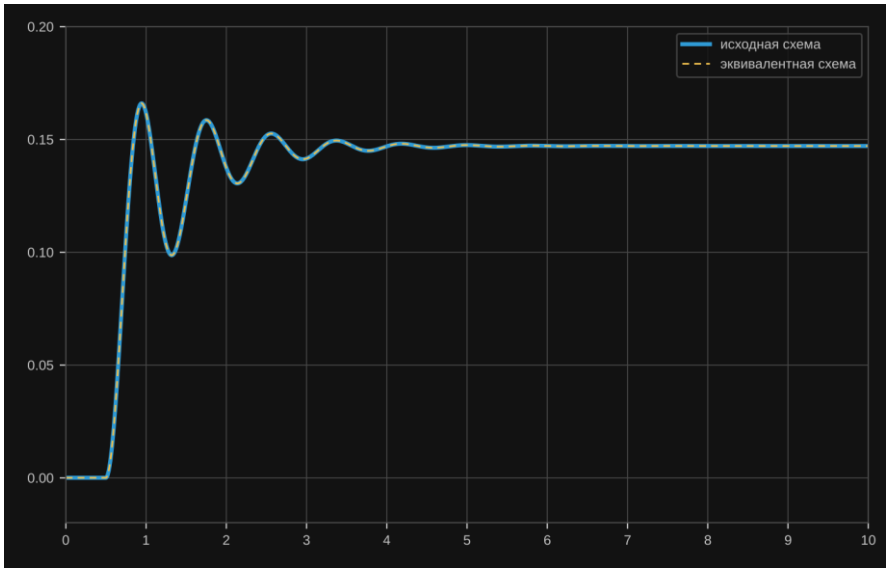


Рис. 5 Совпадающие выходные сигналы эквивалентной и исходной схемы САУ при ступенчатом воздействии

2. Импульсное воздействие

Схема для проверки совпадения сигналов при импульсном воздействии эквивалентна предыдущей за исключением входного сигнала – здесь он задаётся блоком *Pulse Generator* (рис. 6) – излучается импульс с амплитудой 10; периодом 10 секунд; шириной 0,1 с и задержкой 0,5 с (площадь импульса равна 1, то есть он близок к единичному).

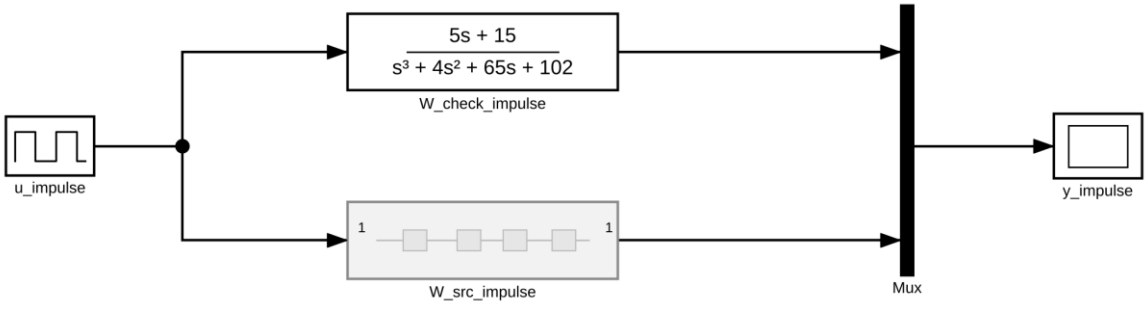


Рис. 6 Схема в Simulink для проверки корректности эквивалентной схемы при подаче импульсного сигнала

При моделировании выходные кривые также совпали (рис. 7), что говорит о правильности аналитического расчёта.

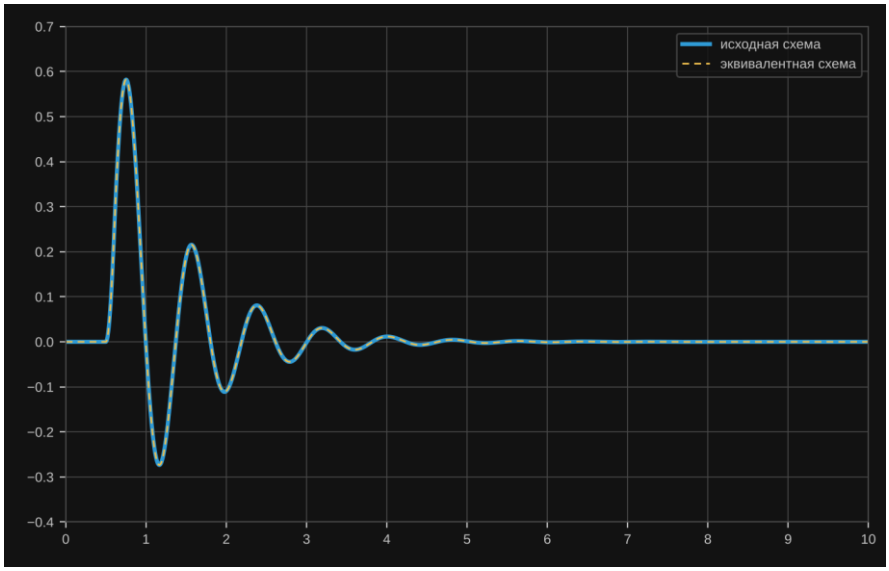


Рис. 7 Совпадающие выходные сигналы эквивалентной и исходной схемы САУ при импульсном воздействии

3. Синусоидальное воздействие

Для моделирования на вход схемы подавался синусоидальный сигнал, генерируемый блоком *Sine Wave* (рис. 8) – с амплитудой, равной единице; частотой 3 рад/с. Выходные сигналы также совпали (рис. 9), что окончательно подтверждает эквивалентность схем.

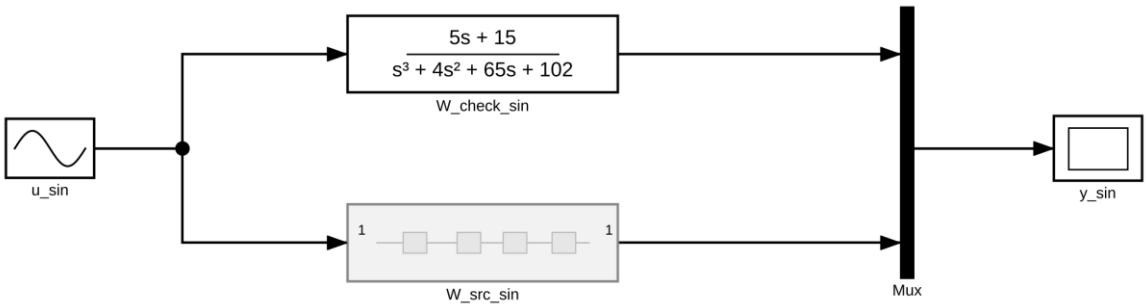


Рис. 8 Схема в Simulink для проверки корректности эквивалентной схемы при подаче синусоидального сигнала

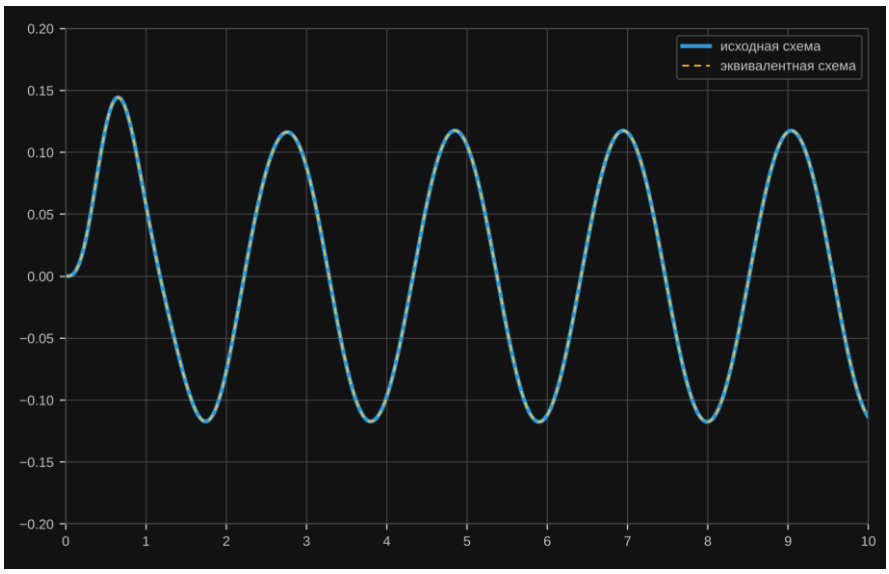


Рис. 9 Совпадающие выходные сигналы эквивалентной и исходной схемы САУ при синусоидальном воздействии

4. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.
3. MathWorks. Simulink Documentation. — URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/index.html.